

Методы кодирования и модуляция сигналов

Лабораторная работа №1

Абрикосов Артем

12 января 2026

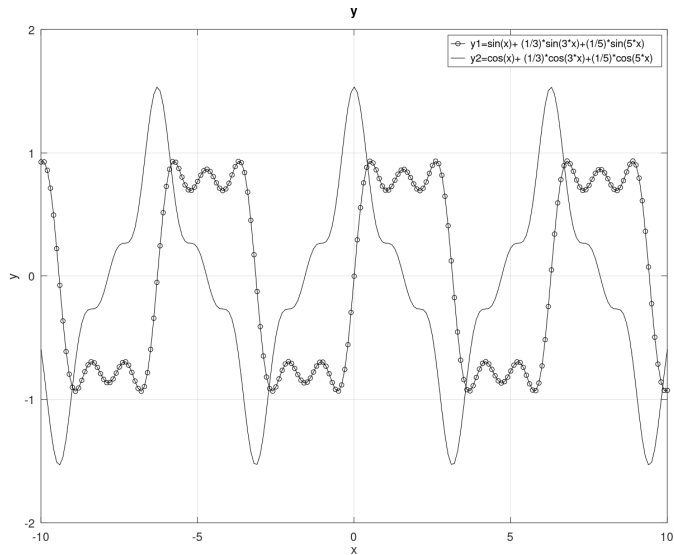
Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Введение

- Изучить методы построения сигналов в Octave
- Определить спектры сигналов и их сумм (БПФ)
- Продемонстрировать амплитудную модуляцию
- Реализовать и сравнить методы кодирования:
Unipolar, AMI, NRZ, RZ, Manchester, Diff. Manchester
- Проверить свойство самосинхронизации

Построение графиков

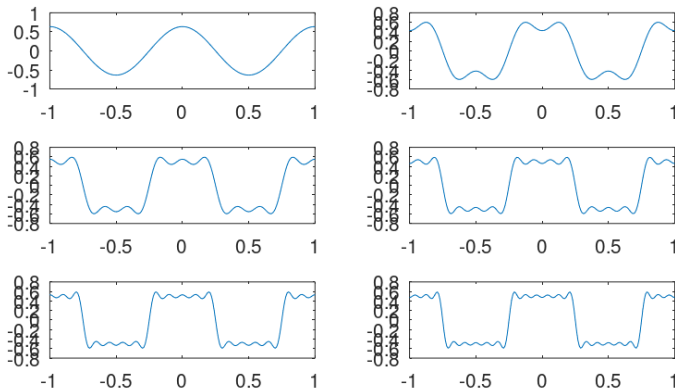
Суммарные гармоники



Ряд Фурье

Приближение меандра

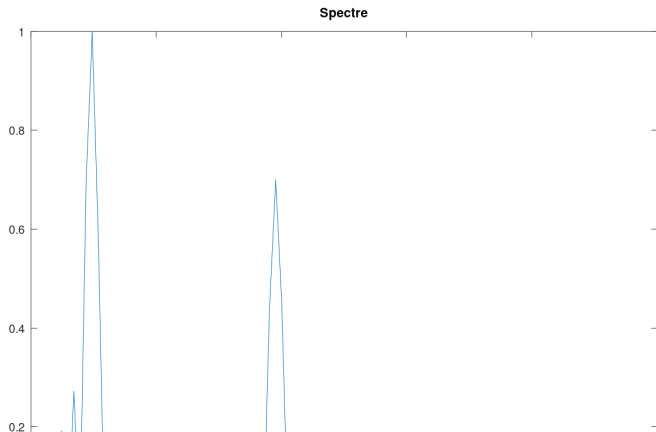
- Нечётные гармоники
- Амплитуда $\propto 1/n$
- Эффект Гиббса на фронтах



Спектральный анализ

Сумма синусоид (10 Гц и 40 Гц)

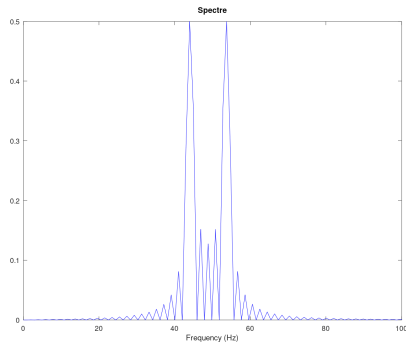
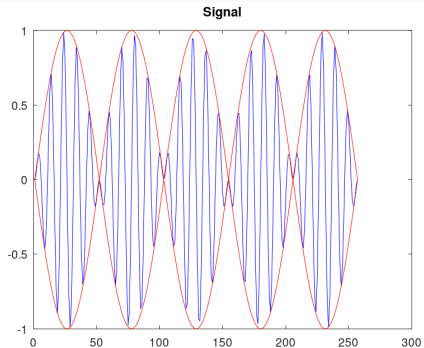
- Пики на частотах составляющих
- Нормировка спектра
- Алиасинг при $f_d < 80$ Гц



Амплитудная модуляция

Сигнал и спектр АМ

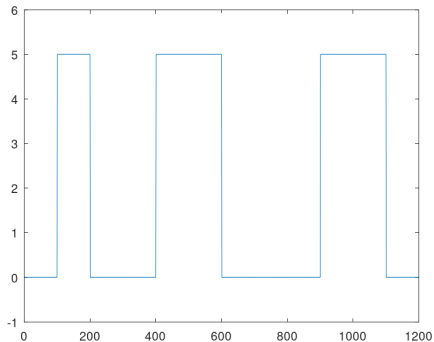
- Несущая: 50 Гц
- Модуляция: 5 Гц
- Боковые полосы вокруг несущей



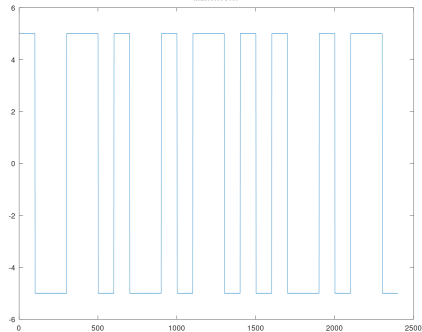
Кодирование сигналов

Сравнение линий по переходам и спектральным свойствам.

Unipolar



Manchester



Самосинхронизация

Коды с переходом в середине бита обеспечивают синхронизацию при длинных сериях.

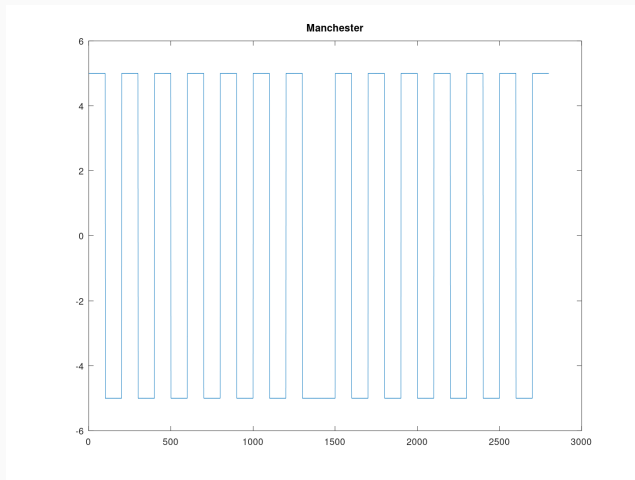


Рис. 4: Manchester sync

Итоги

- БПФ подтверждает частотный состав сигналов
- АМ демонстрирует огибающую и боковые полосы
- Манчестер и дифф. Манчестер — самосинхронизируемые
- Unipolar и NRZ хуже при длинных сериях
- Практика в Octave закрепила навыки анализа сигналов